

INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 0

Abgabe bis – per LMU Moodle.

Bitte beachten Sie: Übungsblatt 0 dient der Vorbereitung und wird nicht korrigiert.

Alle weiteren Übungsblätter können Sie über Moodle abgeben und werden von den Tutoren korrigiert. Sie erhalten für die Bearbeitung der Aufgaben *keine* Bonuspunkte in der Prüfung.

1. Anforderungen des Internets (H)

Im Internet macht es den Anschein, als wären alle Geräte unmittelbar miteinander verbunden.

- (a) Angenommen Sie müssen ein Netz entwerfen, in dem jedes Endgerät mit jedem anderen verkabelt ist, d.h. *komplett vermascht*.

Wie viele Verbindungen benötigen Sie für:

- 8 Teilnehmer?
 - 300 Teilnehmer?
 - N Teilnehmer?
- (b) Stattdessen sollen jetzt immer maximal fünf Geräte direkt mit einem *Knoten*, aber nicht untereinander, verbunden sein. Maximal fünf dieser Knoten sind wiederum mit einem Knoten verbunden, usw. Wie viele Verbindungen benötigt man hier für:
- 8 Teilnehmer?
 - 300 Teilnehmer?
 - N Teilnehmer? Gehen Sie von $N = 5^a$ mit $a \in \mathbb{N}$ aus.

2. Das Stellenwertsystem (H)

Zahlensysteme bestehen aus einem Alphabet (Ziffern) und einer Menge von Regeln wie Wörter (Zahlen) gebildet werden. Bei dem in Europa gängigen Stellenwertsystem werden Zahlen von links nach rechts mit den Koeffizienten der Zerlegung in eine Summe von Potenzen einer gewählten Basis, meist 10, aufgeschrieben. Die erste Ziffer ist demnach der Koeffizient der höchsten verwendeten Potenz und mit jeder weiteren Ziffer wird der Exponent um 1 verringert. Ein Komma (,) markiert den Vorzeichenwechsel des Exponenten. Wird kein Vorzeichenwechsel benötigt, so ist der Exponent des letzten Summanden, der Ziffer ganz rechts, stets 0. Die Folgende Tabelle zeigt gängige Stellenwertzahlensysteme in der Informatik.

Bezeichnung	Basis	Ziffern ($\rightarrow$ aufsteigende Wertigkeit)									
Dezimalsystem	zehn	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oktalsystem	acht	0	1	2	3	4	5	6	7		
Dualsystem/Binärsystem	zwei	0	1								

Tabelle 1: Zahlensysteme werden häufig entsprechend der Mächtigkeit ihres Alphabets benannt.

Beim Arbeiten mit verschiedenen Zahlensystemen ist es wichtig stets sicherzustellen, dass klar ist mit welchem Zahlensystem eine Zahl dargestellt wird. Die allgemeine Notation ist die Zahl in runden Klammern und die Basis in Dezimalschreibweise als Index der abschließenden Klammer. Um zum Beispiel zu verdeutlichen, dass man das Dezimalsystem benutzt schreibt man $(7)_{10}$.

- (a) Welche Ziffern werden normalerweise für das Hexadezimalsystem verwendet? Schreiben Sie alle mit aufsteigender Wertigkeit auf!
- (b) Schreiben Sie die Zahlen 2, 4, 8, 10 je im Hexadezimal-, Oktal- und Binärsystem auf!
- (c) Konvertieren Sie die folgenden Zahlen je in das Binärsystem und das Hexadezimalsystem!
16, 127, 168, 172, 192, 255
- (d) Wieviele Stellen hat die Zahl $2^{32} - 1$ in Binärdarstellung? Wieviele davon sind 1 wieviele 0?

3. Rechnen in unterschiedlichen Zahlensystemen

Die größte Herausforderung beim Arbeiten mit Binärzahlen ist, dass es kaum ein Zahlensystem gibt, bei dem die Anzahl der gültigen Ziffern schneller wächst. Zum Beispiel ist $(100)_{10}$ die kleinste dreistellige (natürliche) Zahl im Dezimalsystem, während ihre Binärdarstellung bereits sieben Stellen benötigt.

Zahlensystem	Zahl	multipliziert mit Faktor				
		$(1)_{10}$	$(2)_{10}$	$(8)_{10}$	$(10)_{10}$	$(16)_{10}$
Dezimalsystem	zwei	2	4	16	20	32
	acht	8	16	64	80	128
Oktalsystem	zwei	2	4	20	24	40
	acht	10	20	100	120	200

Tabelle 2: Multiplikation $\langle \text{Zahl} \rangle * \langle \text{Faktor} \rangle$

- (a) Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse für die Berechnungen $(1, 2, 8, 10, 16) \cdot (2, 8)$ im Dezimal und Oktalsystem. Führen Sie die selbe Rechnung für das Binär- und Hexadezimalsystem durch!
- (b) Ergebnisse der folgenden Terme im angegebenen Zahlensystem auf ...
- Als Binärzahl: $2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7$
 - Als Oktalzahl: $8^2, 8^3, 8^4, 8^5, 8^6, 8^7$
 - Als Dezimalzahl: $10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6, 10^7$
 - Als Hexadezimalzahl: $16^2, 16^3, 16^4, 16^5, 16^6, 16^7$